JOBSHEET 7

PERULANGAN 1

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
NIM	264107020025
Absen	22
Prodi/ Kelas	Teknik Informatika/1C

2.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor_22 {
        Run | Debug
        public static void main(String[] args) {
            Scanner input = new Scanner(System.in);
                double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
                for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                    System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
                    nilai = input.nextDouble();

                    if (nilai > tertinggi) {
                        tertinggi = nilai;
                    }
                    if (nilai < terendah) {
                        terendah = nilai;
                    }
                }
                System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
                System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

```
Masukkan nilai ke-1: 76.5
Masukkan nilai ke-2: 82.3
Masukkan nilai ke-3: 62.1
Masukkan nilai ke-4: 88.4
Masukkan nilai ke-5: 65.9
Masukkan nilai ke-6: 67.9
Masukkan nilai ke-7: 90.1
Masukkan nilai ke-8: 55.3
Masukkan nilai ke-9: 73.7
Masukkan nilai ke-10: 78.6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
PS C:\Users\user32-5cd222\rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project>
```

Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

   Jawab :

   Terdapat 3 komponen perulangan FOR pada program diatas, diantaranya :

   - int i = 1 : Digunakan untuk memberikan nilai awal pada variabel i (inisialisasi)
   - i <= 10 : Jika kondisi bernilai TRUE, eksekusi semua statement di dalam perulangan (kondisi).
   - I++ : Digunakan untuk menambah nilai i (update).

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

Jawab :

```
double nilai, tertinggi = 100, terendah = 0;
```

```
Nilai tertinggi: 100.0
Nilai terendah: 0.0
```

Jadi, output yang dihasilkan akan tetap sama, nilai tertinggi tetap 100 dan nilai terendah tetap 0.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

Jawab :

Fungsi :

Untuk memeriksa apakah nilai lebih dari atau kurang dari, daripada tertinggi atau terendah.

Alur kerja :

- Jika nilai lebih dari tertinggi, maka print hasil tertinggi.
- Jika nilai kurang dari terendah, maka print hasil terendah.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor_22 {
        Run | Debug
        public static void main(String[] args) {
            Scanner input = new Scanner(System.in);
                double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
                int lulus = 0, tidakLulus = 0;
                for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                    System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
                    nilai = input.nextDouble();

                    if (nilai > tertinggi) {
                        tertinggi = nilai;
                    }
                    if (nilai < terendah) {
                        terendah = nilai;
                    }
                    if (nilai>= 60){
                    lulus ++;
                    } else {
                        tidakLulus ++;
                    }

                }
                System.out.println("Nilai tertinggi     : " + tertinggi);
                System.out.println("Nilai terendah      : " + terendah);
                System.out.println("Jumlah lulus        : " + lulus);
                System.out.println("Jumlah tidak lulus  : " + tidakLulus);
            }
}
```

```
Masukkan nilai ke-2: 89.5
Masukkan nilai ke-3: 45.8
Masukkan nilai ke-4: 78.9
Masukkan nilai ke-5: 96.5
Masukkan nilai ke-6: 98.7
Masukkan nilai ke-7: 96.2
Masukkan nilai ke-8: 50.8
Masukkan nilai ke-9: 75.9
Masukkan nilai ke-10: 60.0
Nilai tertinggi     : 98.7
Nilai terendah      : 45.8
Jumlah lulus        : 8
Jumlah tidak lulus  : 2
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project>
```

2.2 Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int i = 0, jml, nilai;

        System.out.println("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: A");
            } else if (nilai > 73) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: B+");
            } else if (nilai > 65) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: B");
            } else if (nilai > 60) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: C+");
            } else if (nilai > 50) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: C");
            } else if (nilai > 39) {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: D");
            } else {
                System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: E");
            }
            i++;
        }
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
nilai mahasiswa ke-1 adalah: A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
nilai mahasiswa ke-2 adalah: C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
nilai mahasiswa ke-3 adalah: E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
nilai mahasiswa ke-4 adalah: B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
nilai mahasiswa ke-5 adalah: C
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project>
```

Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```java
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

Jawab :

a. nilai < 0 || nilai > 100 : Kegunaannya adalah untuk jika nilai kurang dari 0 OR nilai lebih dari 100 maka output yang dihasilka adalah “Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!”.

b. Continue : Digunakan untuk melewati perintah.

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

   Jawab :

   Sintaks i++ digunakan untuk menambah (update) nilai variabel, tetapi nilai i bertambah sebelum perintah dijalankan. Akibatnya, nomor mahasiswa pertama yang ditampilkan menjadi 2, bukan 1.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Jawab :

Program akan melakukan *looping* sebanyak 19, karena input yang dimasukkan berjumlah 19.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

Jawab :

```
if (nilai > 80) {
    System.out.println("nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah: A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
```

```
nilai mahasiswa ke-2 adalah: D
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
nilai mahasiswa ke-3 adalah: A
Bagus, pertahankan nilainya
```

2.3 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

```
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int hargaKopi = 12000, kopi;
        int hargaTeh = 7000, teh;
        int hargaRoti = 20000, roti;
        int totalHarga;
        String namaPelanggan;

        Scanner input = new Scanner(System.in); {
            do {
                System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
                namaPelanggan = input.nextLine();
                if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                    System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                    break;
                }

                System.out.print("Jumlah kopi: ");
                kopi = input.nextInt();
                System.out.print("Jumlah teh: ");
                teh = input.nextInt();
                System.out.print("Jumlah roti: ");
                roti = input.nextInt();

                totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
                System.out.println("Total harga untuk " + namaPelanggan + ": Rp " + totalHarga);
                input.nextLine();
            } while (true);

            System.out.println("Semua transaksi selesai.");
        }
    }
}
```

```
Jumlah teh: 2
Jumlah roti: 5
Total harga untuk koko: Rp 210000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): batal
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project>
```

Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

Jawab :

Perulangan dilakukan 1x lalu break untuk menghentikan dan keluar.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

Jawab :

Kondisi berhenti akan dilakukan saat menginputkan “batal”. Fungsi equals.ignorecase adalah untuk menyamakan antara kapital dan huruf kecil.

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?

Jawab :

Berfungsi untuk kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan terus berjalan tanpa batas.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Jawab :

- Karena DO-WHILE **mengeksekusi statementnya terlebih dahulu**, lalu mengevaluasi kondisi.
- WHILE **mengevaluasi kondisi** sebelum mengeksekusi statement.
- Perintah DO-WHILE akan mengeksekusi block statement minimal 1 kali, meskipun kondisi **tidak terpenuhi**

Tugas

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
- Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
- Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int HARGA_TIKET = 50000;
        int tiket, totalTiket = 0;
        int subtotal;
        double totalBayar, diskon = 0, totalPenjualan = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): ");
            tiket = input.nextInt();

            if (tiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan ulang!");
                continue;
            }

            if (tiket == 0) {
                break;
            }

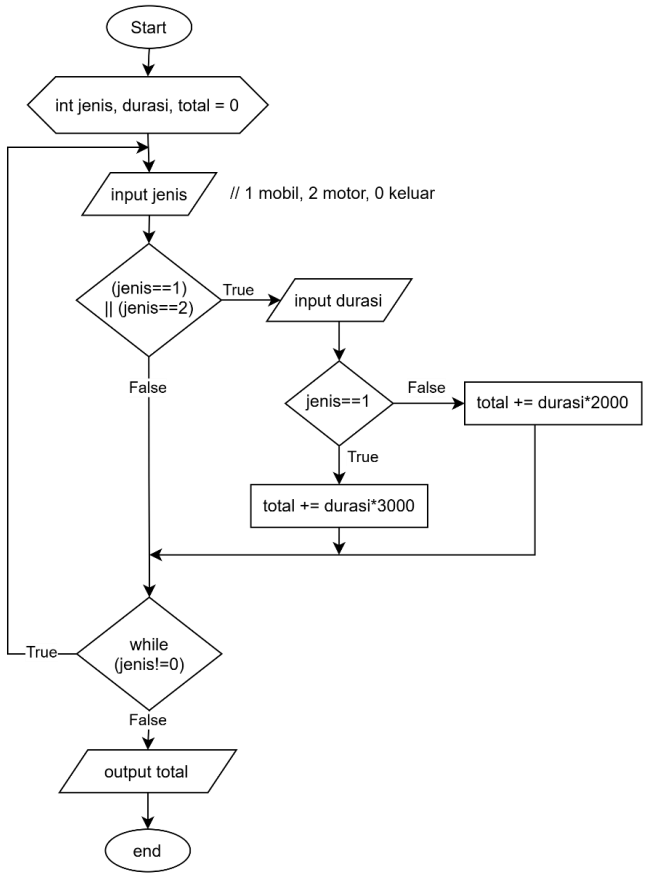
            subtotal = tiket * HARGA_TIKET;
            diskon = 0;

            if (tiket >= 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (tiket >= 4) {
                diskon = 0.10;
            }
```

```
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 4
Subtotal    : Rp 200000
Diskon      : 10.0%
Total bayar : Rp 180000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 0
===== RINGKASAN PENJUALAN =====
Total tiket terjual : 4
Total penjualan     : Rp 180000.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project>
```

2. Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!



Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_22
{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

    }
}
```

```
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Durasi parkir (jam): 5
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 5
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 4
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 15000
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_7>
```